

ENTREGA

Taller

1. Datos

Campo	Valor
Integrantes	Juan Manuel Mejia Hernandez 202459732
Fecha	4 /10/2026
Rama	Mejia
Repositorio	https://github.com/TevenV27/campus-task

2. PASOS

Muchos de los requerimientos como el node y el postgres no los tenía ni instalados porque es pc nuevo así que aquí los enlisto por si se me olvida vagamente

2.1 Node.js

Instalé Node.js 24 desde el sitio oficial. Comprobación con `node -v` y `npm -v`

```
Administrator: Windows Powe x + v
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\NoName> node -v
v24.21.0
PS C:\Users\NoName> npm -v
12.2.0
PS C:\Users\NoName> |
```

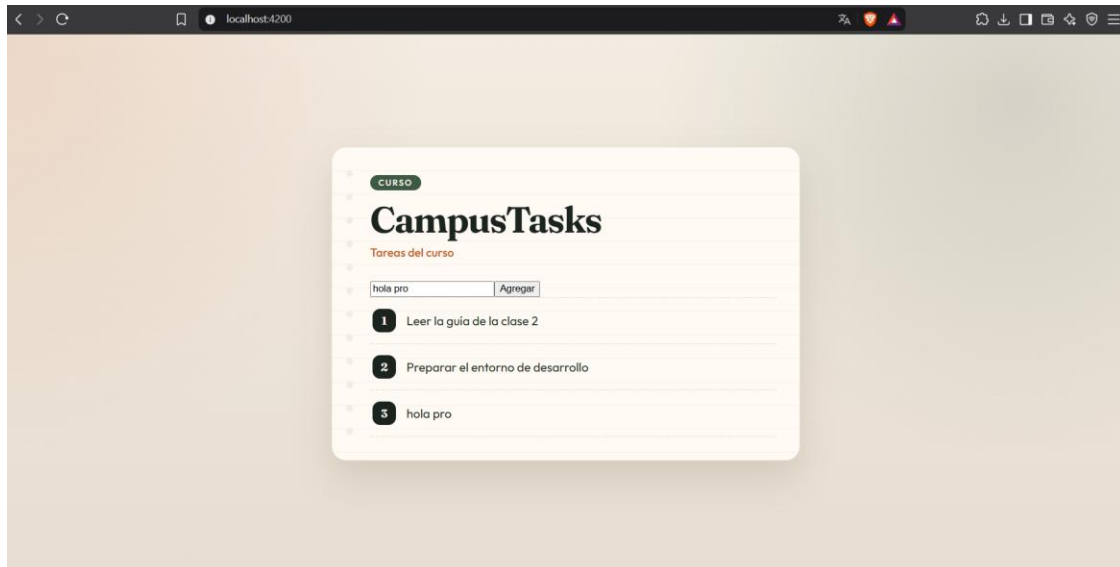
2.2 SQL

Cree la table e inicie la bd después comprobé en local que si se hubiesen creado correctamente

Backend: `cd backend, npm ci, npm run start:dev`. Comprobación:
`http://localhost:3000/tareas` devuelve las dos tareas.

```
localhost:3000/tareas
[{"id":1,"titulo":"leer la guía de la clase 2"}, {"id":2,"titulo":"Preparar el entorno de desarrollo"}]
```

Frontend: `cd frontend, npm ci, npm start`. Comprobación: en `http://localhost:4200` aparecen las tareas y el botón Agregar funciona.



2.7 Pruebas iniciales

Antes de modificar nada, `npm test` pasó en backend (2 suites, 4 pruebas) y en frontend (2 pruebas). Para el frontend no tengo Chrome instalado, así que indiqué a Karma que use Brave con la variable `CHROME_BIN` apuntando a `brave.exe`.

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\NoName> cd C:\Users\NoName\Documents\1\RANDOMVS\campus-task-mejia\backend
PS C:\Users\NoName\Documents\1\RANDOMVS\campus-task-mejia\backend> npm test
npm notice run backend@0.0.1 test
npm notice run jest
PASS src/tareas/tareas.service.spec.ts
PASS src/tareas/tareas.integration.spec.ts

Test Suites: 2 passed, 2 total
Tests: 4 passed, 4 total
Snapshots: 0 total
Time: 1.145 s
Ran all test suites.
PS C:\Users\NoName\Documents\1\RANDOMVS\campus-task-mejia\backend> |

npm notice run frontend@0.0.0 test
npm notice run ng test --watch=false
Initial chunk files | Names | Raw size |
chunk-AEND4VFP.js | - | 2.27 MB |
polyfills.js | polyfills | 1.04 MB |
test_main.js | test_main | 239.61 kB |
spec-tareas.component.spec.js | spec-tareas.component.spec | 104.16 kB |
jasmine-cleanup-1.js | jasmine-cleanup-1 | 67.20 kB |
chunk-3FMBEB3S.js | - | 2.13 kB |
styles.css | styles | 572 bytes |
jasmine-cleanup-0.js | jasmine-cleanup-0 | 519 bytes |
| Initial total | 3.72 MB |

Application bundle generation complete. [0.949 seconds] - 2026-10-05T00:18:33.988Z

04 10 2026 19:18:34.063:INFO [karma-server]: Karma v6.4.4 server started at http://localhost:9876/
04 10 2026 19:18:34.064:INFO [launcher]: Launching browsers Chrome with concurrency unlimited
04 10 2026 19:18:34.072:INFO [launcher]: Starting browser Chrome
04 10 2026 19:18:34.479:INFO [Chrome 154.0.0.0 (Windows 10)]: Connected on socket zIVKgARkuTkAhdawAAAA
with id 34205215
Chrome 154.0.0.0 (Windows 10): Executed 2 of 2 SUCCESS (0.057 secs / 0.049 secs)
TOTAL: 2 SUCCESS
PS C:\Users\NoName\Documents\1\RANDOMVS\campus-task-mejia\frontend> |
```

3. Lectura de los ejemplos

- **tareas.service.spec.ts (unitaria).** Crea un `TestingModule` con `TareasService` y un `DatabaseService` simulado cuyo `query` es un `jest.fn()`. Llama al método del servicio y verifica el valor devuelto y los argumentos exactos de `query`
- **tareas.integration.spec.ts (integración).** Monta controlador y servicio con el mismo `DatabaseService` simulado y hace peticiones HTTP reales con `supertest`. Verifica el código de estado, el cuerpo de la respuesta y los argumentos de `query`.
- **tareas.component.spec.ts (componente).** Monta `TareasComponent` con un `spy` de `Jasmine` en lugar del servicio HTTP, simula clics y escritura, y revisa lo que aparece en pantalla.

Patrón reutilizado: preparar, ejecutar y verificar, en los tres niveles. Ninguna prueba necesita PostgreSQL ni el backend encendido, porque la base se reemplaza por un objeto simulado.

4. Implementación

4.1 Backend: servicio

Archivo `backend/src/tareas/tareas.service.ts`. Las consultas son parametrizadas (\$1, \$2), sin concatenar valores, como exige el taller

Método	SQL	Parámetros
<code>actualizar(id, titulo)</code>	<code>UPDATE tareas SET titulo = \$1 WHERE id = \$2 RETURNING id, titulo</code>	<code>[titulo, id]</code>
<code>eliminar(id)</code>	<code>DELETE FROM tareas WHERE id = \$1 RETURNING id, titulo</code>	<code>[id]</code>

Ambos devuelven `resultado.rows[0]`, que es `undefined` cuando ninguna fila coincide con el `id`. Esa es la señal que usa el controlador para el 404.

4.2 Backend: controlador

Archivo `backend/src/tareas/tareas.controller.ts`. Rutas nuevas: `PATCH /tareas/:id` y `DELETE /tareas/:id`.

Cómo convierto el `:id` a number. Uso `@Param('id', ParseIntPipe)`. Es la forma estándar de NestJS: convierte el texto de la URL a número y, si no es numérico (por ejemplo `/tareas/abc`), responde 400 automáticamente sin llegar al servicio ni a la base.

Cómo detecto que la tarea no existe. `RETURNING` solo devuelve fila si el `UPDATE` o el `DELETE` afectó algún registro. Si el servicio devuelve `undefined`, el controlador lanza `NotFoundException`, que Nest convierte en 404. Una sola consulta basta: evita un `SELECT` previo, que además tendría una condición de carrera entre consultar y modificar.

```
@Patch(':id')
```

```

async actualizar(
  @Param('id', ParseIntPipe) id: number,
  @Body('titulo') titulo: string,
): Promise<Tarea> {
  const tarea = await this.tareasService.actualizar(id, titulo);
  if (!tarea) {
    throw new NotFoundException(`No existe la tarea con id ${id}`);
  }
  return tarea;
}

```

4.3 Backend: prueba manual con la base real

Con el backend corriendo contra PostgreSQL, usé curl.exe desde PowerShell .

Petición	Resultado
POST /tareas {"titulo":"Tarea de prueba"}	201 {"id":4,"titulo":"Tarea de prueba"}
PATCH /tareas/3 {"titulo":"Tarea editada"}	200 {"id":3,"titulo":"Tarea editada"}
PATCH /tareas/999	404 "No existe la tarea con id 999"
DELETE /tareas/4	200 {"id":4,"titulo":"Tarea de prueba"}
DELETE /tareas/4 (de nuevo)	404 "No existe la tarea con id 4"
PATCH /tareas/abc	400 "Validation failed (numeric string is expected)"

```

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\NoName> curl.exe -s -w '%n[%{http_code}]%n' http://localhost:3000/tareas
[{"id":1,"titulo":"Leer la guía de la clase 2"},{"id":2,"titulo":"Preparar el entorno de desarrollo"},{"id":3,"titulo":"hola pro"}]
[200]
PS C:\Users\NoName> curl.exe -s -w '%n[%{http_code}]%n' -X POST http://localhost:3000/tareas -H 'Content-Type: application/json' -d '{"titulo":"Tarea de prueba"}'
{"message":"Unterminated string in JSON at position 16 (line 1 column 17)","error":"Bad Request","statusCode":400}
[400]

[000]
PS C:\Users\NoName> $d = $env:TEMP
PS C:\Users\NoName> '{"titulo":"Tarea de prueba"}' | Set-Content "$d\crear.json" -Encoding ascii
PS C:\Users\NoName> '{"titulo":"Tarea editada"}' | Set-Content "$d\editar.json" -Encoding ascii
PS C:\Users\NoName> '{"titulo":"x"}' | Set-Content "$d\x.json" -Encoding ascii
PS C:\Users\NoName> curl.exe -s -w '%n[%{http_code}]%n' http://localhost:3000/tareas
[{"id":1,"titulo":"Leer la guía de la clase 2"},{"id":2,"titulo":"Preparar el entorno de desarrollo"},{"id":3,"titulo":"hola pro"}]
[200]
PS C:\Users\NoName> curl.exe -s -w '%n[%{http_code}]%n' -X POST http://localhost:3000/tareas -H "Content-Type: application/json" -d "$d\crear.json"
{"id":4,"titulo":"Tarea de prueba"}
[201]
PS C:\Users\NoName> curl.exe -s -w '%n[%{http_code}]%n' -X PATCH http://localhost:3000/tareas/3 -H "Content-Type: application/json" -d "$d\editar.json"
{"id":3,"titulo":"Tarea editada"}
[200]
PS C:\Users\NoName> curl.exe -s -w '%n[%{http_code}]%n' -X PATCH http://localhost:3000/tareas/999 -H "Content-Type: application/json" -d "$d\x.json"
{"message":"No existe la tarea con id 999","error":"Not Found","statusCode":404}
[404]
PS C:\Users\NoName> curl.exe -s -w '%n[%{http_code}]%n' -X DELETE http://localhost:3000/tareas/3
{"id":3,"titulo":"Tarea editada"}
[200]
PS C:\Users\NoName> curl.exe -s -w '%n[%{http_code}]%n' -X PATCH http://localhost:3000/tareas/abc -H "Content-Type: application/json" -d "$d\x.json"
{"message":"Validation failed (numeric string is expected)","error":"Bad Request","statusCode":400}
[400]
PS C:\Users\NoName> curl.exe -s -w '%n[%{http_code}]%n' http://localhost:3000/tareas
[{"id":1,"titulo":"Leer la guía de la clase 2"},{"id":2,"titulo":"Preparar el entorno de desarrollo"},{"id":4,"titulo":"Tarea de prueba"}]
[200]
PS C:\Users\NoName>

```

```

PS C:\Users\NoName> curl.exe -s -w '%n[%{http_code}]%n' -X DELETE http://localhost:3000/tareas/4
{"id":4,"titulo":"Tarea de prueba"}
[200]
PS C:\Users\NoName> curl.exe -s -w '%n[%{http_code}]%n' -X DELETE http://localhost:3000/tareas/4
{"message":"No existe la tarea con id 4","error":"Not Found","statusCode":404}
[404]
PS C:\Users\NoName> curl.exe -s -w '%n[%{http_code}]%n' http://localhost:3000/tareas
[{"id":1,"titulo":"Leer la guía de la clase 2"},{"id":2,"titulo":"Preparar el entorno de desarrollo"}]
[200]
PS C:\Users\NoName>

```

Esto lo aclaré porque al inicio me dio como una confusión con donde se estaban creando luego lo volví a intentar y ya había dado (no tengo ni idea de porque ya que todo fue en la misma terminal pero ok)

4.4 Frontend: servicio HTTP

Archivo `frontend/src/components/tareas/tareas.service.ts`. Agregué dos métodos que devuelven la tarea que responde el backend, igual que el método que crea:

- `actualizar(id, titulo)` envía `PATCH /tareas/:id` con `{ titulo }`.
- `eliminar(id)` envía `DELETE /tareas/:id`.

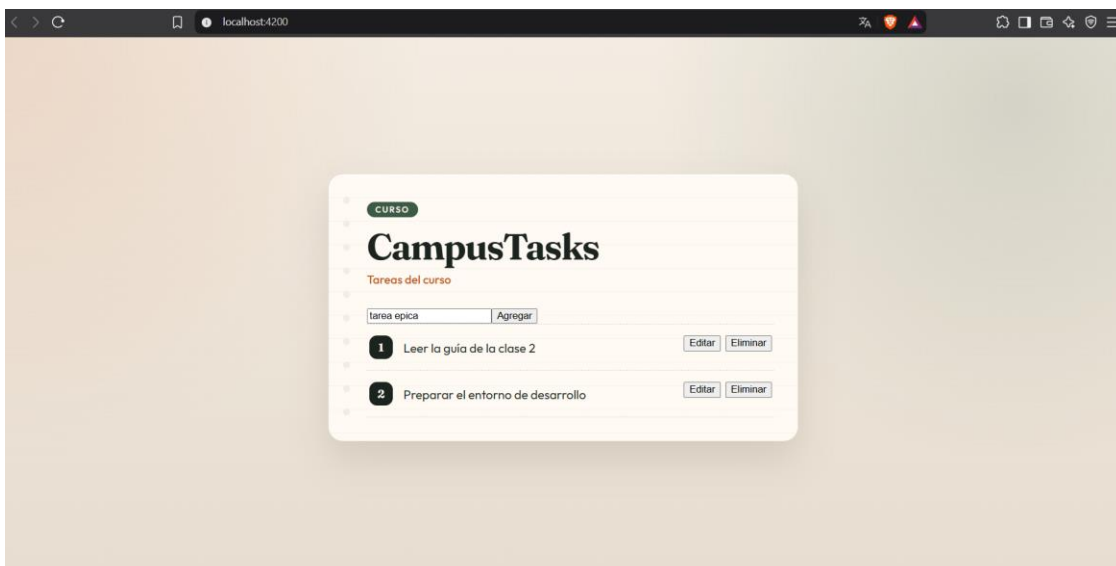
4.5 Frontend: componente

Archivos `tareas.component.ts`, `tareas.component.html` y `tareas.component.css`. Cada tarea muestra los botones **Editar** y **Eliminar**. Al pulsar Editar, la fila cambia a un campo de texto con los botones **Guardar** y **Cancelar**. Una señal `editandoId` indica qué fila está en edición.

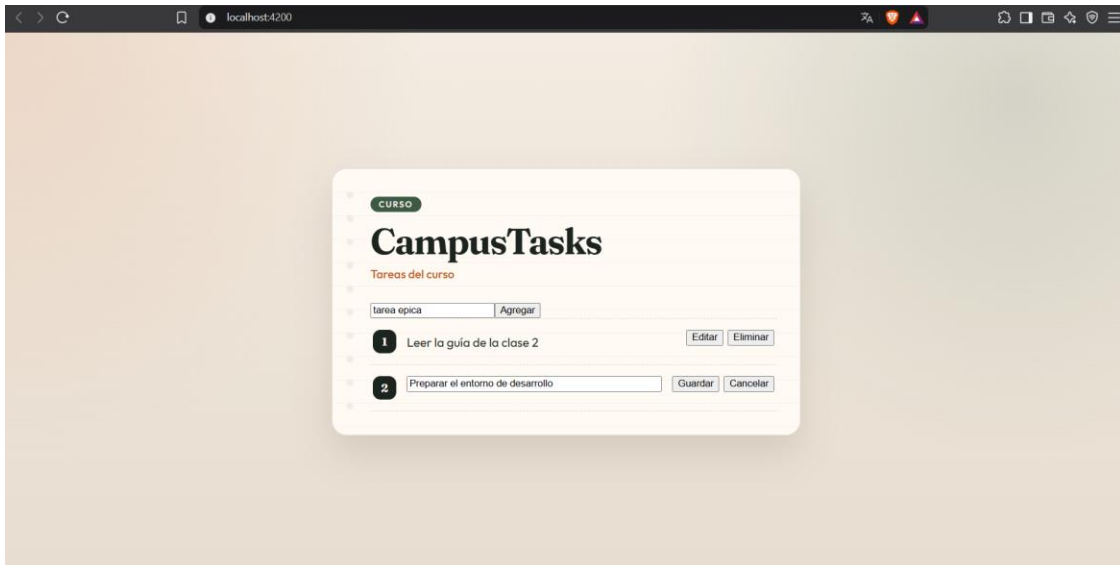
4.6 Prueba manual completa en el navegador

Con PostgreSQL, backend y frontend corriendo, en `http://localhost:4200` comprobé cada operación y verifiqué el resultado en la base real consultando `http://localhost:3000/tareas`.

Botones en la lista. Cada tarea muestra Editar y Eliminar.



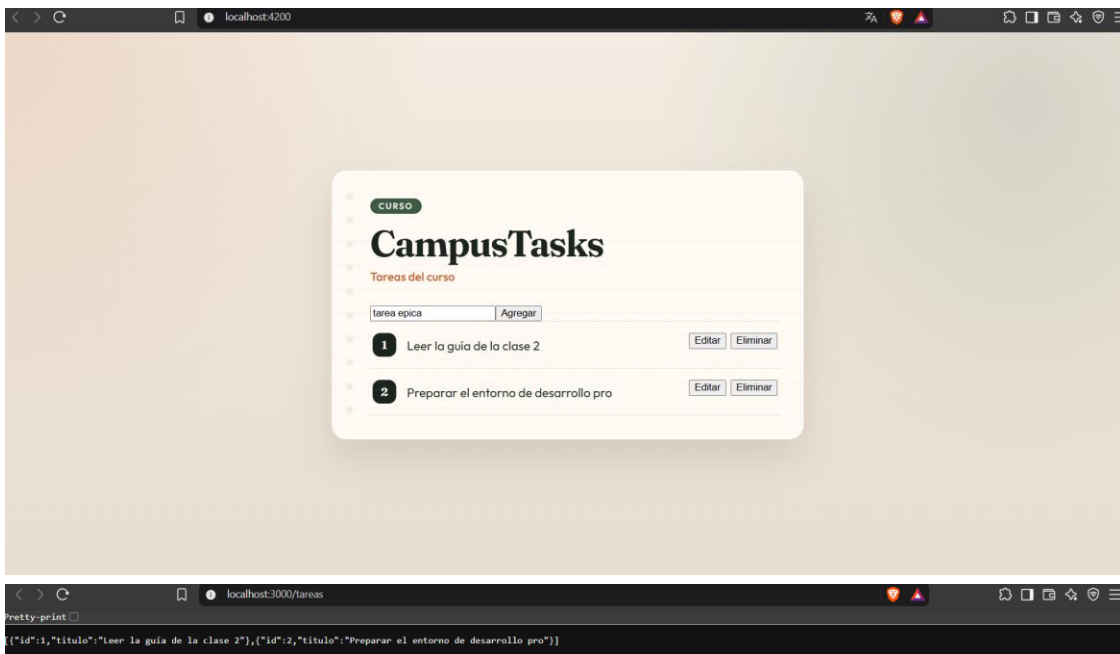
Editar. Al pulsar Editar en la tarea 2, su título se convierte en un campo de texto con los botones Guardar y Cancelar.



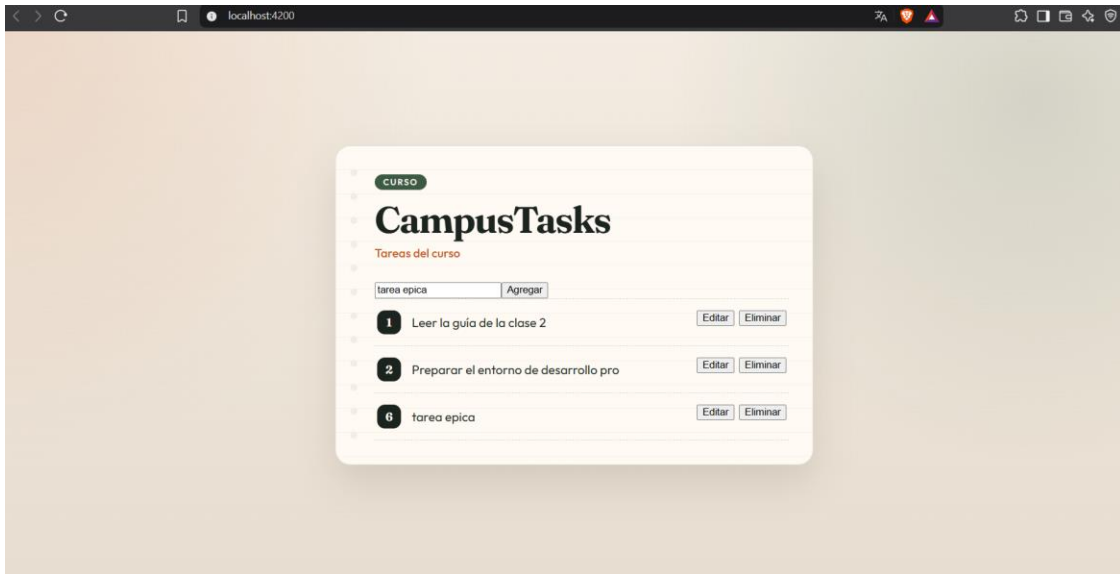
Antes de guardar, el backend todavía tiene el título original:

```
pretty-print
[{"id":1,"titulo":"Leer la guía de la clase 2"}, {"id":2,"titulo":"Preparar el entorno de desarrollo"}]
```

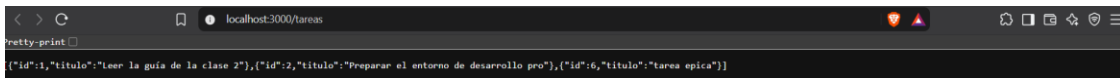
Al pulsar Guardar con el título "Preparar el entorno de desarrollo pro", la pantalla muestra el título que devolvió el backend y la otra tarea no cambia:



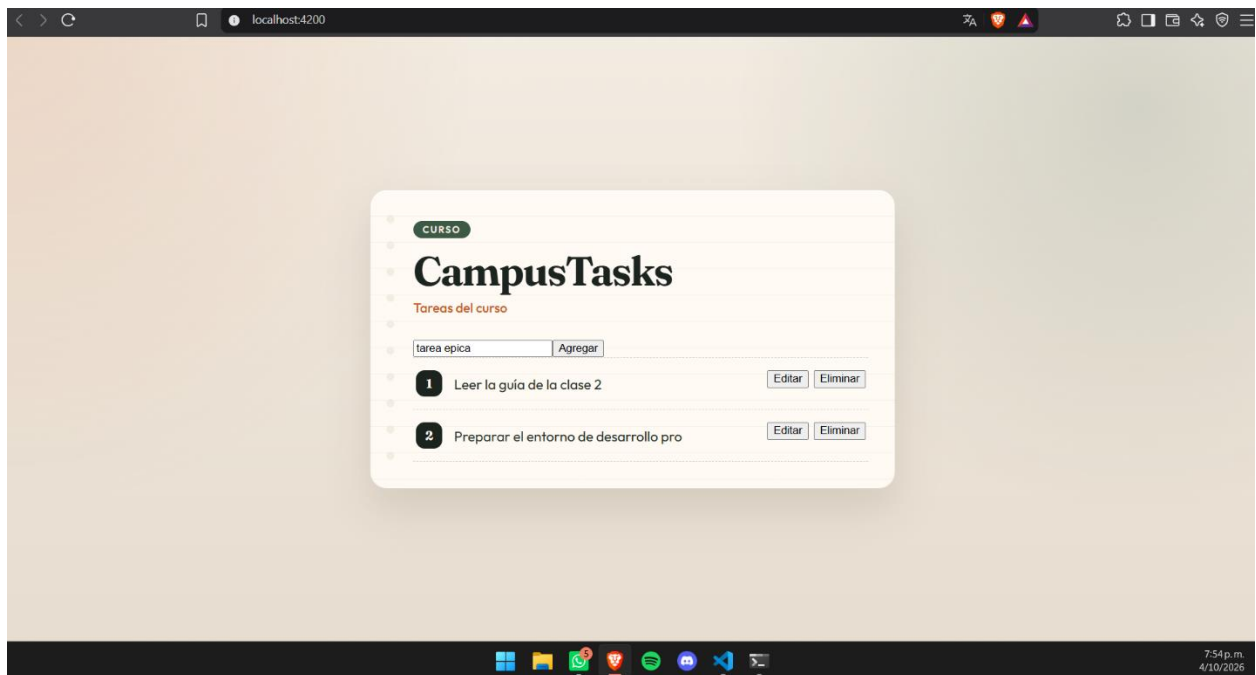
Agregar (funcionalidad existente, sigue funcionando). Agregué la tarea "tarea epica", que recibió el id 6 (los ids 3 a 5 se consumieron en pruebas anteriores), y la verifiqué en el backend.

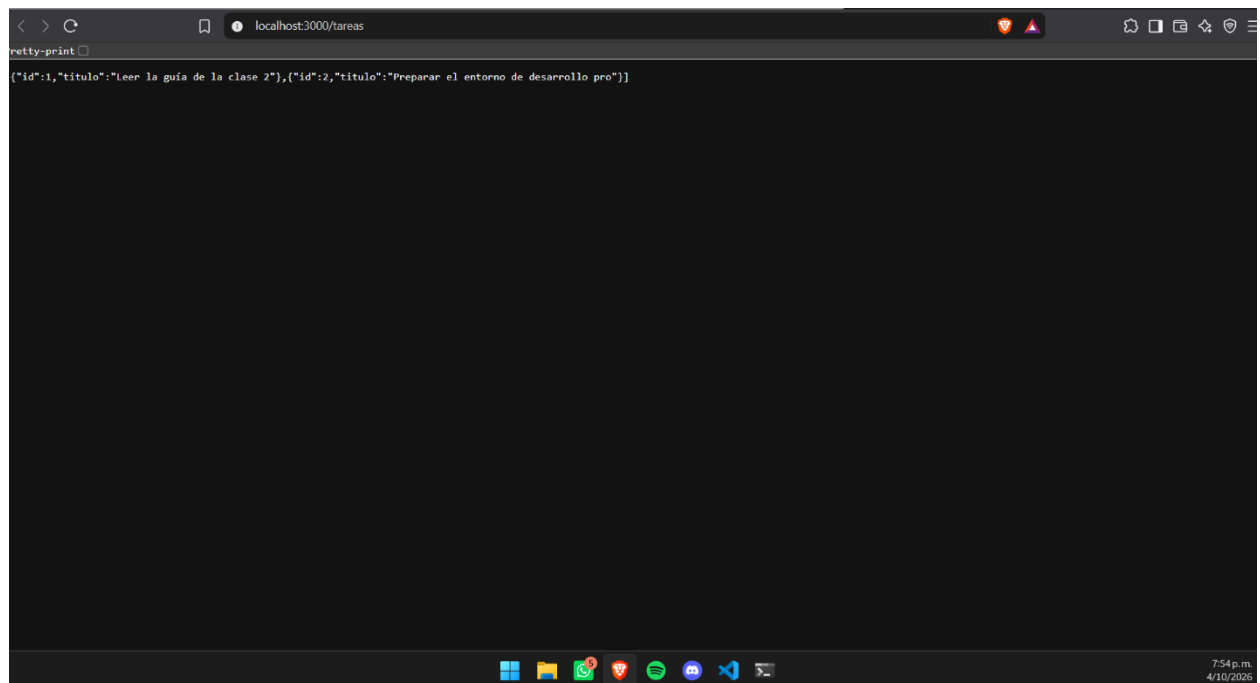


Nueva tarea con id 6 en la lista



Eliminar. Pulsé Eliminar en una tarea; desapareció de la lista, las demás siguieron visibles, y lo verifiqué en el backend.





5. Pruebas

5.1 Backend: 10 pruebas

Tipo	Prueba nueva	Qué cubre
Unitaria	actualiza el título por id y devuelve la fila	query recibe el UPDATE y ['Título nuevo', 1]; devuelve la fila
Unitaria	elimina por id y devuelve la fila eliminada	query recibe el DELETE y [2]; devuelve la fila
Integración	PATCH /tareas/:id existente	Envía el título; 200 y cuerpo; argumentos de query
Integración	PATCH /tareas/:id inexistente	query devuelve rows vacío; responde 404
Integración	DELETE /tareas/:id existente	200 y cuerpo; argumentos de query
Integración	DELETE /tareas/:id inexistente	query devuelve rows vacío; responde 404

Test Suites: 2 passed, 2 total
Tests: 10 passed, 10 total

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\NoName> cd C:\Users\NoName\Documents\1\RANDOMVS\campus-task-mejia\backend
PS C:\Users\NoName\Documents\1\RANDOMVS\campus-task-mejia\backend> npm test
npm notice run backend@0.0.1 test
npm notice run jest
PASS src/tareas/tareas.integration.spec.ts
PASS src/tareas/tareas.service.spec.ts

Test Suites: 2 passed, 2 total
Tests: 5 passed, 5 total
Snapshots: 0 total
Time: 0.828 s, estimated 1 s
Ran all test suites.
PS C:\Users\NoName\Documents\1\RANDOMVS\campus-task-mejia\backend> |
```

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\NoName> cd C:\Users\NoName\Documents\1\RANDOMVS\campus-task-mejia\backend
PS C:\Users\NoName\Documents\1\RANDOMVS\campus-task-mejia\backend> npm test
npm notice run backend@0.0.1 test
npm notice run jest
PASS src/tareas/tareas.integration.spec.ts
PASS src/tareas/tareas.service.spec.ts

Test Suites: 2 passed, 2 total
Tests: 7 passed, 7 total
Snapshots: 0 total
Time: 0.832 s, estimated 1 s
Ran all test suites.
PS C:\Users\NoName\Documents\1\RANDOMVS\campus-task-mejia\backend> |
```

```
PASS src/tareas/tareas.service.spec.ts

Test Suites: 2 passed, 2 total
Tests: 7 passed, 7 total
Snapshots: 0 total
Time: 0.669 s, estimated 1 s
Ran all test suites.
PS C:\Users\NoName\Documents\1\RANDOMVS\campus-task-mejia\backend> npm test
npm notice run backend@0.0.1 test
npm notice run jest
PASS src/tareas/tareas.integration.spec.ts
PASS src/tareas/tareas.service.spec.ts

Test Suites: 2 passed, 2 total
Tests: 8 passed, 8 total
Snapshots: 0 total
Time: 0.823 s, estimated 1 s
Ran all test suites.
PS C:\Users\NoName\Documents\1\RANDOMVS\campus-task-mejia\backend> npm test
npm notice run backend@0.0.1 test
npm notice run jest
PASS src/tareas/tareas.integration.spec.ts
PASS src/tareas/tareas.service.spec.ts

Test Suites: 2 passed, 2 total
Tests: 10 passed, 10 total
Snapshots: 0 total
Time: 0.885 s, estimated 1 s
Ran all test suites.
PS C:\Users\NoName\Documents\1\RANDOMVS\campus-task-mejia\backend> |
```

5.2 Frontend: 5 pruebas

Prueba	Qué verifica
Listar (existente)	Se muestran el id y el título de cada tarea.
Agregar (existente)	crear se llama con el título y la tarea aparece. Solo cambié los datos de ejemplo (la lista inicial ahora tiene 2 tareas y la tarea creada se llama "Nueva tarea"); lo que verifica es lo mismo.
Editar (nueva)	Tras pulsar Editar, escribir y pulsar Guardar, el spy recibe (1, 'Guía leída') y la pantalla muestra el título nuevo; la otra tarea no cambia.
Eliminar (nueva)	Tras pulsar Eliminar, el spy recibe el id y la tarea desaparece; la otra sigue visible.
Eliminar con 404 (nueva)	La lista no cambia por su cuenta, se muestra el aviso y se vuelve a consultar la lista.

```
Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\NoName> cd C:\Users\NoName\Documents\1\RANDOMVS\campus-task-mejia\frontend
PS C:\Users\NoName\Documents\1\RANDOMVS\campus-task-mejia\frontend> $env:CHROME_BIN = "C:\Program Files\BraveSoftware\Brave-Browser\Application\brave.exe"
PS C:\Users\NoName\Documents\1\RANDOMVS\campus-task-mejia\frontend> npm test -- --watch=false
npm notice run frontend@0.0.0 test
npm notice run ng test --watch=false
Initial chunk files | Names | Raw size |
chunk-AEND4VFP.js | - | 2.27 MB |
polyfills.js | polyfills | 1.04 MB |
test_main.js | test_main | 239.61 kB |
spec-tareas.component.spec.js | spec-tareas.component.spec | 107.54 kB |
jasmine-cleanup-1.js | jasmine-cleanup-1 | 67.20 kB |
chunk-3FMBEB35.js | - | 2.13 kB |
styles.css | styles | 572 bytes |
jasmine-cleanup-0.js | jasmine-cleanup-0 | 519 bytes |
Initial total | 3.73 MB |

Application bundle generation complete. [1.075 seconds] - 2026-10-05T00:49:01.626Z

04 10 2026 19:49:01.701:INFO [karma-server]: Karma v6.4.4 server started at http://localhost:9876/
04 10 2026 19:49:01.702:INFO [launcher]: Launching browsers Chrome with concurrency unlimited
04 10 2026 19:49:01.718:INFO [launcher]: Starting browser Chrome
04 10 2026 19:49:02.115:INFO [Chrome 154.0.0.0 (Windows 10)]: Connected on socket -rPP0Sf05De63_dBAAAA with id 94222437
Chrome 154.0.0.0 (Windows 10): Executed 3 of 3 SUCCESS (0.067 secs / 0.059 secs)
TOTAL: 3 SUCCESS
PS C:\Users\NoName\Documents\1\RANDOMVS\campus-task-mejia\frontend> |
```

```

PS C:\Users\NoName> cd C:\Users\NoName\Documents\1\RANDOMVS\campus-task-mejia\frontend
PS C:\Users\NoName\Documents\1\RANDOMVS\campus-task-mejia\frontend> $env:CHROME_BIN = "C:\Program Files\BraveSoftware\Brave-Browser\Application\brave.exe"
PS C:\Users\NoName\Documents\1\RANDOMVS\campus-task-mejia\frontend> npm test -- --watch=false
npm notice run frontend@0.0.0 test
npm notice run ng test --watch=false
Initial chunk files | Names | Raw size |
chunk-QOVZGOHS.js | - | 2.27 MB |
polyfills.js | polyfills | 1.04 MB |
test_main.js | test_main | 239.61 kB |
spec-tareas.component.spec.js | spec-tareas.component.spec | 109.05 kB |
jasmine-cleanup-1.js | jasmine-cleanup-1 | 67.20 kB |
chunk-3FMBEB3S.js | - | 2.13 kB |
styles.css | styles | 572 bytes |
jasmine-cleanup-0.js | jasmine-cleanup-0 | 519 bytes |
| Initial total | 3.73 MB |

Application bundle generation complete. [1.018 seconds] - 2026-10-05T00:50:26.092Z

04 10 2026 19:50:26.165:INFO [karma-server]: Karma v6.4.4 server started at http://localhost:9876/
04 10 2026 19:50:26.166:INFO [launcher]: Launching browsers Chrome with concurrency unlimited
04 10 2026 19:50:26.183:INFO [launcher]: Starting browser Chrome
04 10 2026 19:50:26.547:INFO [Chrome 154.0.0.0 (Windows 10)]: Connected on socket 4o0UzzA-kmd4AREvAAAA with id 60607479
Chrome 154.0.0.0 (Windows 10): Executed 5 of 5 SUCCESS (0.084 secs / 0.07 secs)
TOTAL: 5 SUCCESS
PS C:\Users\NoName\Documents\1\RANDOMVS\campus-task-mejia\frontend> |

```